

ADAS-GUARDIAN

IoT Box

รายงานขีดความสามารถของโครงการ

ระบบ AI อัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของรัฐบาล | กรมขนส่งทางบก

พ.ศ. 2569

1. บทนำ: วิฤตความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

ประเทศไทยเผชิญกับวิฤตอุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรง โดยเฉพาะจากพฤติกรรมหลับในและความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ยานพาหนะขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากในแต่ละปี ADAS-Guardian IoT Box ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจจับ วิเคราะห์ และป้องกันอุบัติเหตุก่อนที่จะเกิดขึ้น

1.1 สถิติปัญหา

ตัวชี้วัด	ข้อมูล
จำนวนอุบัติเหตุที่รายงาน	1,230 ครั้ง/ปี บนถนนหลวงทั่วไทย
สาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรง	78% มาจากการหลับในและความเหนื่อยล้า
ชีวิตที่สูญเสียต่อปี	2,500+ ราย จากความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
ช่วงเวลาที่เสี่ยงที่สุด	02:00 – 05:00 น. และ 13:00 – 15:00 น.
ประเภทยานพาหนะที่เสี่ยงสูง	รถโดยสาร รถบรรทุก รถขนส่งสินค้าระยะไกล

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ตรวจจับและประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่แบบ Real-time ด้วย AI
- แจ้งเตือนผู้ขับขี่ ผู้จัดการ และห้องควบคุมก่อนเกิดอุบัติเหตุ
- บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมขับขี่เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย
- เชื่อมต่อกับระบบของกรมขนส่งทางบก (DLT) เพื่อกำกับดูแลมาตรฐาน
- รองรับการขยายผลไปยังยานพาหนะกว่า 3.1 ล้านคันทั่วประเทศ

2. ADAS-Guardian IoT Box คืออะไร

ADAS-Guardian IoT Box คืออุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะที่ติดตั้งในยานพาหนะ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบตรวจจับ วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลความปลอดภัย โดยผสานเทคโนโลยี AI กล้อง IR เซ็นเซอร์ GPS และการเชื่อมต่อคลาวด์ไว้ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว

2.1 องค์ประกอบหลักของฮาร์ดแวร์

ส่วนประกอบ	รายละเอียด	หน้าที่
กล้อง AI + IR Sensor	ความละเอียดสูง พร้อม Infrared	ติดตามสายตา ใบหน้า และพฤติกรรม
NFC Reader	ISO 14443 Standard	อ่านบัตรประชาชน/ใบขับขี่เพื่อยืนยันตัวตน
GPS Module	GNSS (GPS + GLONASS)	ติดตามตำแหน่งและเส้นทาง Real-time
4G/LTE Modem	รองรับ WiFi สำรอง	ส่งข้อมูลสดไปยังคลาวด์และห้องควบคุม
Edge AI Processor	ประมวลผลในอุปกรณ์	วิเคราะห์ความเหนื่อยล้าแบบ Offline ได้

2.2 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่:

- Edge Layer: IoT Box ในยานพาหนะ — ประมวลผลเบื้องต้นด้วย AI ในตัวอุปกรณ์
- Cloud Layer: เซิร์ฟเวอร์ AI บนคลาวด์ — วิเคราะห์เชิงลึก บันทึกข้อมูล และ Dashboard
- Command Layer: ห้องควบคุม DLT — เจ้าหน้าที่รับข้อมูลสดและสั่งการแทรกแซงได้ทันที

3. ความสามารถหลัก 6 ด้านของระบบ

3.1 การยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ด้วย NFC

ก่อนเริ่มการเดินทางทุกครั้ง ผู้ขับขี่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ NFC โดยแตะบัตรประชาชนหรือบัตรใบขับขี่ที่ IoT Box ระบบจะโหลดข้อมูลผู้ขับขี่จากฐานข้อมูล DLT คลาวด์และเชื่อมต่อห้องควบคุมทันที

- สแกนบัตรประชาชน/ใบขับขี่ด้วย NFC มาตรฐาน ISO 14443
- ตรวจสอบประวัติ สิทธิการขับขี่ และสถานะบัตรจากระบบกลาง
- บันทึกเวลาเริ่มและสิ้นสุดการขับขี่แต่ละเที่ยวอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อข้อมูลผู้ขับขี่กับฐานข้อมูล DLT คลาวด์แบบ Real-time
- ส่งข้อมูลไปห้องควบคุมพร้อมสถานะการยืนยันตัวตนทันที

3.2 ระบบกล้อง AI วิเคราะห์ใบหน้าและพฤติกรรม

กล้อง IR ความละเอียดสูงทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามจุดสำคัญบนใบหน้ากว่า 10 จุด เพื่อประเมินสัญญาณความเหนื่อยล้าและความตั้งใจในการขับขี่

สิ่งที่ตรวจจับ	พารามิเตอร์	ความหมาย
การกระพริบตา (BLINK_FREQ)	ความถี่และระยะเวลา	บลิ้งก์ช้า/นาน = เหนื่อยล้า
การปิดเปลือกตา (EYELID_CLOSURE)	เปอร์เซ็นต์การปิด	ค่าสูง = ง่วงนอนวิกฤต
การเคลื่อนไหวตา (EYE_MOVE)	ทิศทางและความเร็ว	ออกจากเลน = ขาดสมาธิ
ตำแหน่งศีรษะ (HEAD_POSITION)	มุมก้มและเอียง	ก้มลง = หลับ/หาว
การหาว	ระยะเวลาการอ้าปาก	หาว > 3 วิ = สัญญาณอันตราย
การควบคุมพวงมาลัย	แรงและความถี่	ลดลง = สูญเสียการควบคุม

ความแม่นยำของระบบ: > 95% ในทุกสภาพแสง รวมถึงกลางคืนและแสงจ้า เนื่องจากใช้ Infrared

3.3 AI วิเคราะห์ความเหนื่อยล้า (Fatigue Analysis Engine)

ระบบ AI รวมสัญญาณจาก 8 แหล่งข้อมูลเพื่อคำนวณ Fatigue Score ตั้งแต่ 0-100 คะแนน และแสดงผลแบบ Real-time พร้อมกราฟแนวโน้ม

ระดับ Fatigue Score	ความหมาย / การดำเนินการ
0 - 40 คะแนน	ปลอดภัย — ทำงานปกติ
41 - 70 คะแนน	เสี่ยง — แจ้งเตือนเบื้องต้นให้ผู้ขับขี่
71 - 90 คะแนน	เตือนภัย — แจ้งห้องควบคุม + ส่ง LINE ผู้จัดการ
91 - 100 คะแนน	อันตราย — AI เข้าควบคุม + แจ้งฉุกเฉินทุกช่องทาง

สัญญาณที่ระบบรวมวิเคราะห์: ความถี่กระพริบตา | ระยะเวลาบลิ้งก์ | มุมศีรษะ | การหาว | การเคลื่อนไหวสายตา | ความสม่ำเสมอพวงมาลัย | เวลาหลับสะสม | สภาพอากาศ/เวลากลางคืน

3.4 GPS ติดตามและระบบเส้นทางอัจฉริยะ

ระบบ GPS ทำงานร่วมกับ AI เพื่อให้ข้อมูลตำแหน่งแบบ Real-time และคำนวณจุดพักที่เหมาะสมตามระดับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่

- ติดตามตำแหน่งแบบ Real-time ทุก 1 วินาที ด้วย GNSS (GPS + GLONASS)
- แสดงความเร็ว ระยะทางสะสม และเวลาขับที่ต่อเนื่อง
- คำนวณและระบุจุดพักถัดไปที่ใกล้ที่สุดอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความเสี่ยง
- แจ้งระยะห่างจากจุดพักล่วงหน้า 2-3 กิโลเมตรให้ผู้ขับ
- บันทึก Log เส้นทางและพฤติกรรมขับขี่ทุกเที่ยวเพื่อการวิเคราะห์ย้อนหลัง

3.5 ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency Alert System)

เมื่อระบบตรวจพบความเสี่ยงระดับอันตราย จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนพร้อมกันหลายช่องทางภายใน < 200 มิลลิวินาที

ช่องทางแจ้งเตือน	ผู้รับ	รายละเอียด
เสียง + แสง + สัมผัส	ผู้ขับขี่	เตือนทันทีในห้องโดยสาร ให้หยุดพักทันที
LINE Notification	ผู้จัดการกองรถ	ส่งข้อความพร้อมรูปและพิกัด GPS อัตโนมัติ
Dashboard แบบสด	ห้องควบคุม DLT	เจ้าหน้าที่เห็นข้อมูลครบถ้วนแบบ Real-time
AI ควบคุมรถ	ระบบยานพาหนะ	ช่วยรักษาเลนและชะลอความเร็วอัตโนมัติ
SMS/Call	ผู้จัดการสำรอง	ในกรณีที่ LINE ไม่สำเร็จ

3.6 Cloud AI และระบบ Data Analytics

ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งขึ้นคลาวด์แบบ Real-time เพื่อประมวลผลเชิงลึก สร้างรายงาน และพัฒนาโมเดล AI อย่างต่อเนื่อง

- ประมวลผลแบบ Edge + Cloud ร่วมกัน เพื่อความเร็วสูงสุดและความเสถียร
- Dashboard สำหรับผู้บริหาร แสดงสถิติความปลอดภัยแบบ Real-time
- รายงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ส่งออกในรูปแบบ PDF/Excel
- ระบบ AI Learning เรียนรู้จากข้อมูลสะสม เพิ่มความแม่นยำขึ้นเรื่อย ๆ
- API เชื่อมต่อกับระบบของรัฐ บริษัทขนส่ง และบุคคลที่สาม
- บันทึกและสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ไม่จำกัด สำหรับการสอบสวนอุบัติเหตุ

4. ขั้นตอนการทำงานของระบบ

ระบบ ADAS-Guardian ทำงานตามขั้นตอนลำดับ 6 ขั้นตอน ตั้งแต่ผู้ขับขี่ขึ้นรถจนถึงการแทรกแซงหากตรวจพบความเสี่ยง:

ขั้นที่	ชื่อขั้นตอน	รายละเอียดการทำงาน	ผู้เกี่ยวข้อง
1	ยืนยันตัวตน	ผู้ขับแตะบัตร NFC — ระบบไหลตโปรไฟล์ เชื่อมต่อห้องควบคุม	ผู้ขับขี่ + ระบบ
2	กล้อง AI เปิดทำงาน	กล้อง IR เริ่มติดตามสายตา ใบหน้า และพฤติกรรมตลอดเที่ยว	ระบบ AI
3	AI ประมวลผล	คำนวณ Fatigue Score ทุกวินาที รวมสัญญาณ 8 ด้าน	Edge AI + Cloud AI
4	GPS ติดตาม	บันทึกเส้นทาง ความเร็ว และค้นหาจุดพักใกล้สุดอัตโนมัติ	ระบบ GPS
5	แจ้งเตือน	ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับ + LINE ผู้จัดการ + ห้องควบคุม DLT	ระบบทั้งหมด
6	แทรกแซง	เจ้าหน้าที่สั่งการ หรือ AI ช่วยรักษาเลนและชะลอรถ	เจ้าหน้าที่ + AI

4.1 Data Flow ของระบบ

ข้อมูลไหลตามลำดับดังนี้:

IoT Box (ยานพาหนะ) ↓ ส่งข้อมูล Sensor + Video แบบ Real-time
คลาวด์ AI (ประมวลผล Fatigue Score + เส้นทาง) ↓ ส่งผลวิเคราะห์และคำแนะนำ
ห้องควบคุม DLT (เจ้าหน้าที่รับข้อมูลสด) ↓ สั่งการแทรกแซง / แจ้งเตือนเพิ่มเติม
LINE ผู้จัดการกองรถ → ผู้ขับขี่หยุดพัก →ปลอดภัย ✓

5. ข้อมูลทางเทคนิคและฮาร์ดแวร์

5.1 AI และซอฟต์แวร์

รายการ	ข้อมูล
AI Model	Edge AI + Cloud Machine Learning
สิ่งที่ตรวจจับ	Fatigue / Drowsy / Yawn / Head Drop / Lane Drift
ความแม่นยำ	> 95% ในทุกสภาพแสง (รวม Infrared กลางคืน)
Latency	< 200ms ตั้งแต่ตรวจจับถึงแจ้งเตือน
Platform	Android Embedded / Linux Embedded
Cloud Infrastructure	AWS / Private Cloud (รองรับ Hybrid)
Model Update	OTA (Over-the-Air) ไม่ต้องนำรถเข้าศูนย์

5.2 การเชื่อมต่อ

รายการ	ข้อมูล
เครือข่ายหลัก	4G LTE
เครือข่ายสำรอง	WiFi (802.11 b/g/n)
GPS	GNSS รองรับ GPS + GLONASS
การยืนยันตัวตน	NFC ISO 14443 (บัตรประชาชน / ใบขับขี่)
Protocol	MQTT + REST API
การแจ้งเตือน	LINE API + SMS + Dashboard
การเก็บข้อมูล	Edge Storage + Cloud Backup (ไม่สูญหายแม้ไม่มีเน็ต)

5.3 ความพร้อมใช้งาน

- ทำงาน 24/7 ไม่มีวันหยุด พร้อมระบบสำรอง (Redundancy)
- Plug & Play — ติดตั้งได้ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องดัดแปลงรถ
- รองรับรถโดยสาร รถบรรทุก รถแท็กซี่ และรถส่วนตัว
- อัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA โดยไม่ต้องหยุดการใช้งาน
- มีระบบ Failsafe — Edge AI ยังทำงานได้แม้ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

6. ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

6.1 ตัวเลขสำคัญ

ตัวชี้วัด	ค่า	หมายเหตุ
จำนวนยานพาหนะที่เชื่อมต่อได้	3,124,567+ คัน	ศักยภาพการขยายผลทั่วประเทศ
ความแม่นยำ AI	> 95%	ในการตรวจจับความเสียหาย
ความเร็วตอบสนอง	< 200 มิลลิวินาที	จากการตรวจจับถึงการแจ้งเตือน
การทำงานต่อเนื่อง	24/7 ตลอดปี	มีระบบสำรอง ไม่มีหยุดพัก

6.2 ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับผู้ขับขี่

- ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงต่อชีวิต
- ระบบช่วยนำทางไปยังจุดพักที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ
- AI ช่วยรักษาเลนและชะลอรถในสถานการณ์วิกฤต

สำหรับบริษัทขนส่ง/ผู้บริหารกองรถ

- Dashboard แสดงสถานะยานพาหนะและผู้ขับขี่ทุกคันแบบ Real-time
- รายงานสถิติความปลอดภัยช่วยตัดสินใจบริหารกองรถได้แม่นยำ
- ลดค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ ประกันภัย และการซ่อมแซม
- บันทึกข้อมูลครบถ้วนสำหรับการสอบสวนและการประกัน

สำหรับกรมขนส่งทางบก (DLT) และภาครัฐ

- กำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบ
- รองรับมาตรฐาน DLT บันทึกข้อมูลครบถ้วนสำหรับการตรวจสอบ
- ขยายผลสู่แพลตฟอร์มความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ

สำหรับสังคมและประเทศชาติ

- ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน
- ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมาย
- สร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนระดับสากลให้ประเทศไทย

7. สรุปและข้อเสนอแนะ

ADAS-Guardian IoT Box เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิกฤตความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยได้อย่างครบวงจร ด้วยผสานเทคโนโลยี AI, IoT, GPS และการเชื่อมต่อคลาวด์ไว้ในอุปกรณ์เดียวที่ติดตั้งง่ายและใช้งานได้ทันที

7.1 จุดแข็งของระบบ

ด้าน	จุดแข็ง
ความแม่นยำ	AI ตรวจจับความเหลื่อมล้ำด้วยความแม่นยำ > 95% ในทุกสภาพแวดล้อม
ความเร็ว	ตอบสนองและแจ้งเตือนภายใน < 200 มิลลิวินาที
ความครบถ้วน	ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจจับ วิเคราะห์ แจ้งเตือน จนถึงแทรกแซง
ความสะดวก	ติดตั้งง่าย Plug & Play ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องดัดแปลงรถ
ความเสถียร	Edge AI ทำงานได้แม้ขาดเน็ต + ระบบสำรองหลายชั้น
การขยายผล	รองรับยานพาหนะกว่า 3.1 ล้านคันทั่วประเทศ

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้

- เริ่มจากรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกระยะไกล ซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุด
- จัดอบรมผู้ขับขี่และผู้จัดการกองรถเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
- กำหนดนโยบายบังคับติดตั้งตามมาตรฐาน DLT ใหม่
- ใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัย
- ขยายความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อสร้างแรงจูงใจทางการเงิน

บทสรุป: ADAS-Guardian IoT Box คือก้าวสำคัญในการทำให้ประเทศไทยปลอดภัยกว่า ด้วยพลัง AI ระบบนี้ไม่เพียงแต่ตรวจจับและแจ้งเตือน แต่ยังสามารถแทรกแซงป้องกันอุบัติเหตุได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น

นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของรัฐบาล | กรมขนส่งทางบก (DLT)